Работа 3.2.6. Длинные линии

Цель работы: Ознакомиться и проверить на практике теорию распространения электрических сигналов вдоль длинной линии; измерить амплитудно- и фазовой частотные характестристики коаксиальной линии; определить погонные характеристики такой линии; на примере модели длинной линии изучить вопрос распределения амплитуды колебаний сигнала по длине линии

В работе используются: осциллограф АКТАКОМ ADS-6124H; генератор АКИП 3420/1; бухта с коаксиальным кабелем pk 50-4-11; схематических блок "модель длинной линии"; магазин сопротивления Р33, соединительные провода

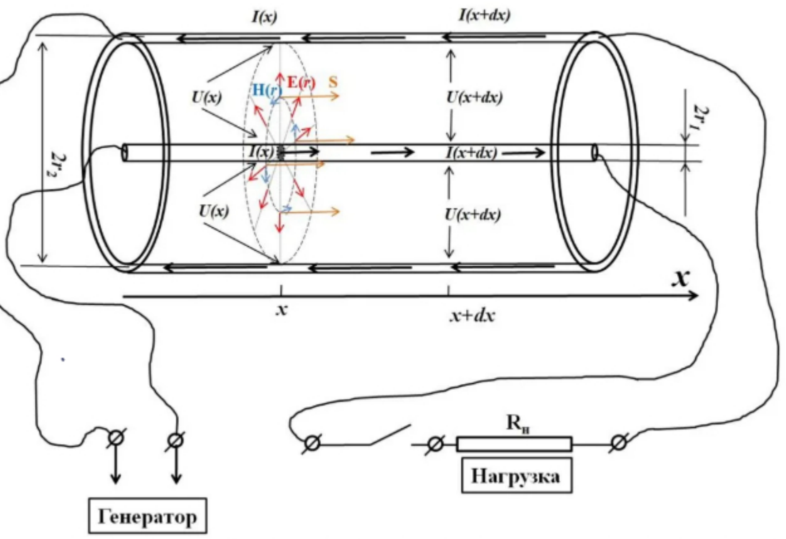


Рисунок 1. *Схематическое изображение элемента dx длинного коаксиального кабеля*

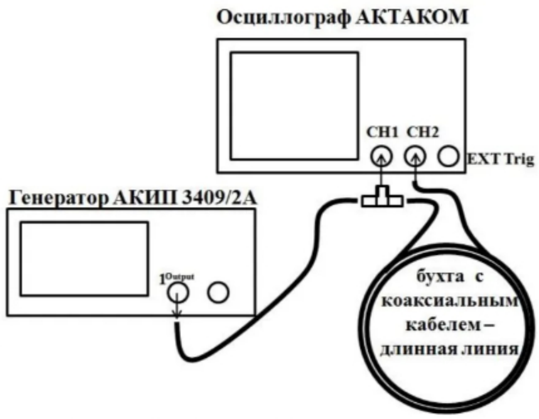


Рисунок 2. *Схема установки для наблюдения распространения сигналов вдоль длинной линии*

I. Оценка фазовой и групповой скорости

50 м; 52 см; 7мм

Синусоидальный сигнал (согласованная линия)

R= 50 Ом   1 МГц ⟷ 30 МГц   рез   δ град.

ν, МГц	1	5	10	15	20	25	30				
δ, град.	1-1	2-1	3-1	4-1	5-1	6-1	7-1				

пар. разб. по необх.

x

res. 3MHz

y   рез, МГц 3,940   7,910   15,88   19,87   23,87   27,85

$\Delta\varphi = 2\pi\nu \cdot \Delta x$; $\Delta\varphi = 2\pi \cdot k, k \in \mathbb{N}$ кратн. частоты - ?

$\nu \Delta x \in \mathbb{N}$;

Синусоидальный сигнал (линия без нагрузки)

R= 1 МОм   1 МГц ⟷ 30 МГц

ν, МГц	1	5	10	15	20	25	30				
δ, град.	1	2	3	4	5	6	7				

пар. разб. по необх.

x

y   рез, МГц   4   8   12   16   20   24   28

Прямоугольные сигналы (согласованная линия)

смещение / нулевой

$R = 50$ Ом, $\nu_{повт} = 2$; $A = 4$В; $A_{см} = 2$В; $\tau = 10$ нс; $t_{\nearrow} = 4$ нс

min возможн

ν: $\tau = 10$ нс
ν [МГц]
$\nu = 2$ rect_1
$\nu = 6$ rect_2
$\nu = 12$ rect_3
$\nu = 20$ rect_4
$\nu = 30$ rect_5

τ: $\nu_{повт} = 2$
τ [нс]
$\tau = 10$ rect_1
$\tau = 100$ rect_6
$\tau = 300$ rect_7
$\tau = 490$ rect_8

1 ⟷ 20 МГц ру -?

$\nu_{повт}$, МГц	4	8	12	16	20							
δ, граф.	rect_res1	2										

Прямоугольные сигналы (линия без нагрузки)

20 МГц - рез
граф. полностью накл.

- смещение / нулевой

$R = 1$ МОм, $\nu_{повт} = 2$ МГц; $A = 4$В; $A_{см} = 2$В; $\tau = 10$ нс; $t_{\nearrow} = 4$ нс

min возможн

ν: $\tau = 10$ нс
$\nu = 2$ rect_9
$\nu = 6$ rect_10
$\nu = 12$ rect_11 рез
$\nu = 20$ rect 12 рез
$\nu = 30$ rect_13

τ: $\nu_{повт} = 2$
$\tau = 10$ rect_9
$\tau = 100$ rect_14
$\tau = 300$ rect_15
$\tau = 490$ rect_16

1 ⟷ 20 МГц ру -?

$\nu_{повт}$, МГц	4	8	12	16	20							

II. АЧХ и ФЧХ

$2\pi\nu\Delta x$ синус; $\nu = 2.5$ МГц, $A = 8$В, $A_{см} = 0$В
2
ф.з если необх

$R = 50$ Ом

1 ⟷ 40 МГц

🟧 ЧН
🟦 МН

ν,	1	3	6	9	12	15	21	27	33	39	40						
U_c, V	72,4		36,4			51,2	48,8	43,6	42,0	39,6							
±2 Δx, нс	378		83,2			59,00	17,8	32,2	11,00	22,10							

±0,4 ±0,2 ±0,1

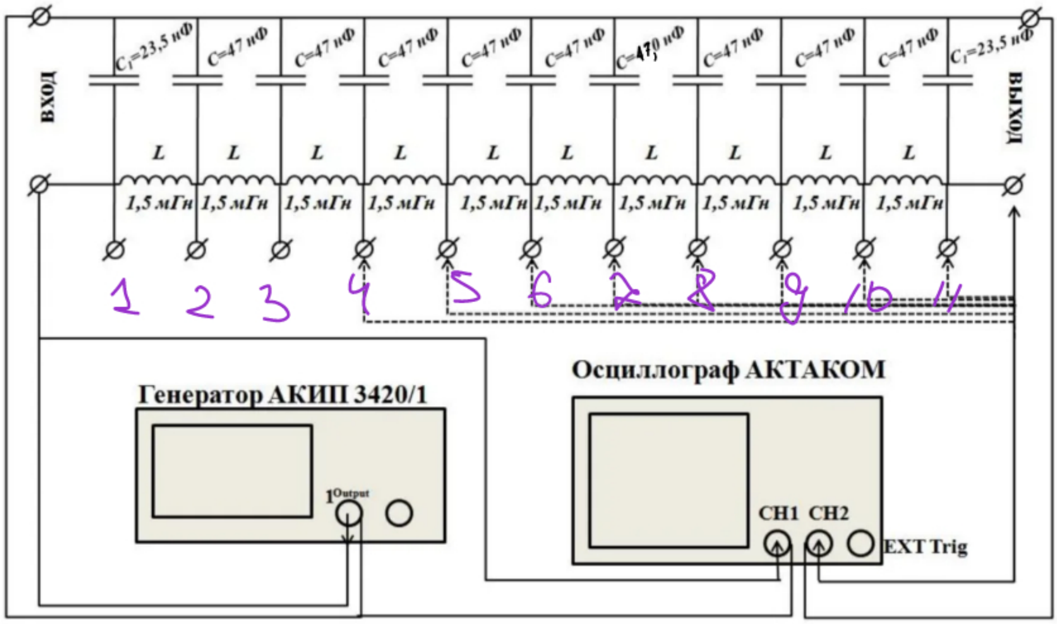
Длинная линия. Модель

$L = 15$ мГн; $C = 470$ нФ

$\nu_0 = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}} = 37{,}910$ кГц

$R_0^{th} = \sqrt{\frac{L}{C}} = 178{,}6$ Ом ± 0,1

$R_0^{pe} = 178{,}2$



— № выхода;

3.

ν, кГц	2	7	12	15	18	21	26	32	38
№5 Δx, мк	81,00	32,4	56,4	41,2	45,20	3,00	12,2	24,6	4,1
	±1	±0,4 →		±0,2 →			±0,1 →		
№9 Δx, мк	95,0	92,8	14,8	7,20	26,2	38,0	14,9	6,60	2,10

4. R = 0

рез. частота 2 кГц → ν_0

ν, кГц	2,89	12,83	21,89	28,84	35,03

R → ∞ :

рез. частота 2 кГц → ν_0

ν, кГц	10,00	19,10	26,81	33,55

5. R = 0

$\nu_1 = 2{,}89$ кГц

№ вых	10	9	8	7	6	5	4	3
2A, B	8,50	21,4	34,8	47,6	59,0	67,4	74,4	78,2
	± 0,1		± 1 →					

$\nu_2 = 12{,}83$

№ вых	3	4	5	6	7	8
2A, B	34,4	70,4	72,6	36,4	30,2	69,2
	± 0,2					

$\nu_3 = 21,89$

N вых	8	7	6	5	4	3				
2A, В	20.6	61,8	24,2	66,0	41,2	73,2				
	±0,2									

9 вых

$R = 0$ ν_1

ν, кГц	2,89	3,03	4,09	4,49	4,270	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00					
2U, В	21,6	23,4	60,4	103,6	86,4	62,0	54,00	91,6	65,6	93,6	73,6	70,4					
	±0,2		±0,4														